

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ (КАФЕДРА №43)

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ: _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Старший преподаватель / _____ / _____ / Е. В. Павлов
(должность, учёная степень, звание) (подпись) (дата защиты) (инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА.
РАЗРАБОТКА ДИАГРАММЫ НАВИГАЦИИ ПО ОКНАМ»

ПО КУРСУ: «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ (-А) СТУДЕНТ (-КА):

4233К / Д. А. Григорьев
(номер группы) (инициалы, фамилия)

/ _____ / 19.12.2024
(подпись студента) (дата отчета)

ВВЕДЕНИЕ

Поскольку окна пользовательского интерфейса в некотором роде похожи на состояния в ожидании событий (видов деятельности), то для построения навигационной карты пользовательского интерфейса и представления его объектов можно использовать UML-диаграмму деятельности, которая также может показывать и состояния объектов, поскольку является разновидностью конечного автомата. Данный инструмент подходит для представления навигационной карты разных типов графического пользовательского интерфейса.

Целью лабораторной работы является изучение одного из аспектов проектирования пользовательского интерфейса в части фиксации и представления возможных путей навигации пользователя между окнами и объектами интерфейса приложения.

Для достижения поставленной в работе цели в соответствии с выбранным вариантом индивидуального задания необходимо разработать фрагмент диаграммы навигации по окнам, используя нотацию и семантику UML-диаграммы деятельности.

Модель должна включать в себя управляющие объекты и наиболее значимые пути навигации для них относительно:

- Главной страницы (или основное окно в случае автоматизированной системы, которое также может быть web-страницей);
- Любых двух разделов сайта (исключая авторизацию и регистрацию).

Допускаются расхождения с предыдущими моделями (ЛР 1-3): навигационная карта пользовательского интерфейса может содержать больше информации о требованиях, но не должна противоречить той информации, которая указана в предыдущих моделях.

Предметная область, в рамках которой выполнена реализация задач:

8	Сервис потоковой передачи музыки
---	----------------------------------

1. Фрагмент навигационной карты пользовательского интерфейса

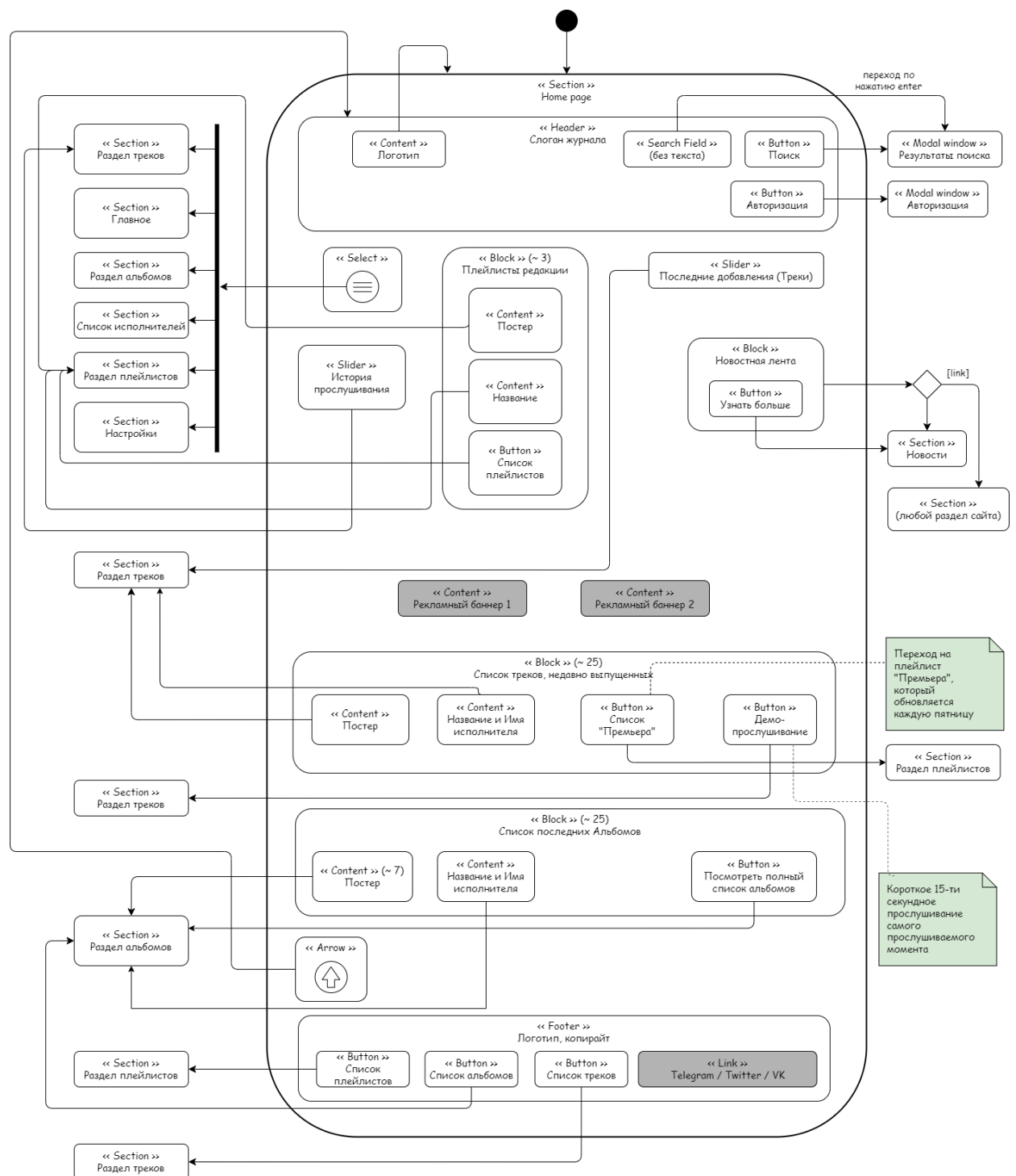


Рисунок 1 — Фрагмент навигационной карты относительно главной страницы

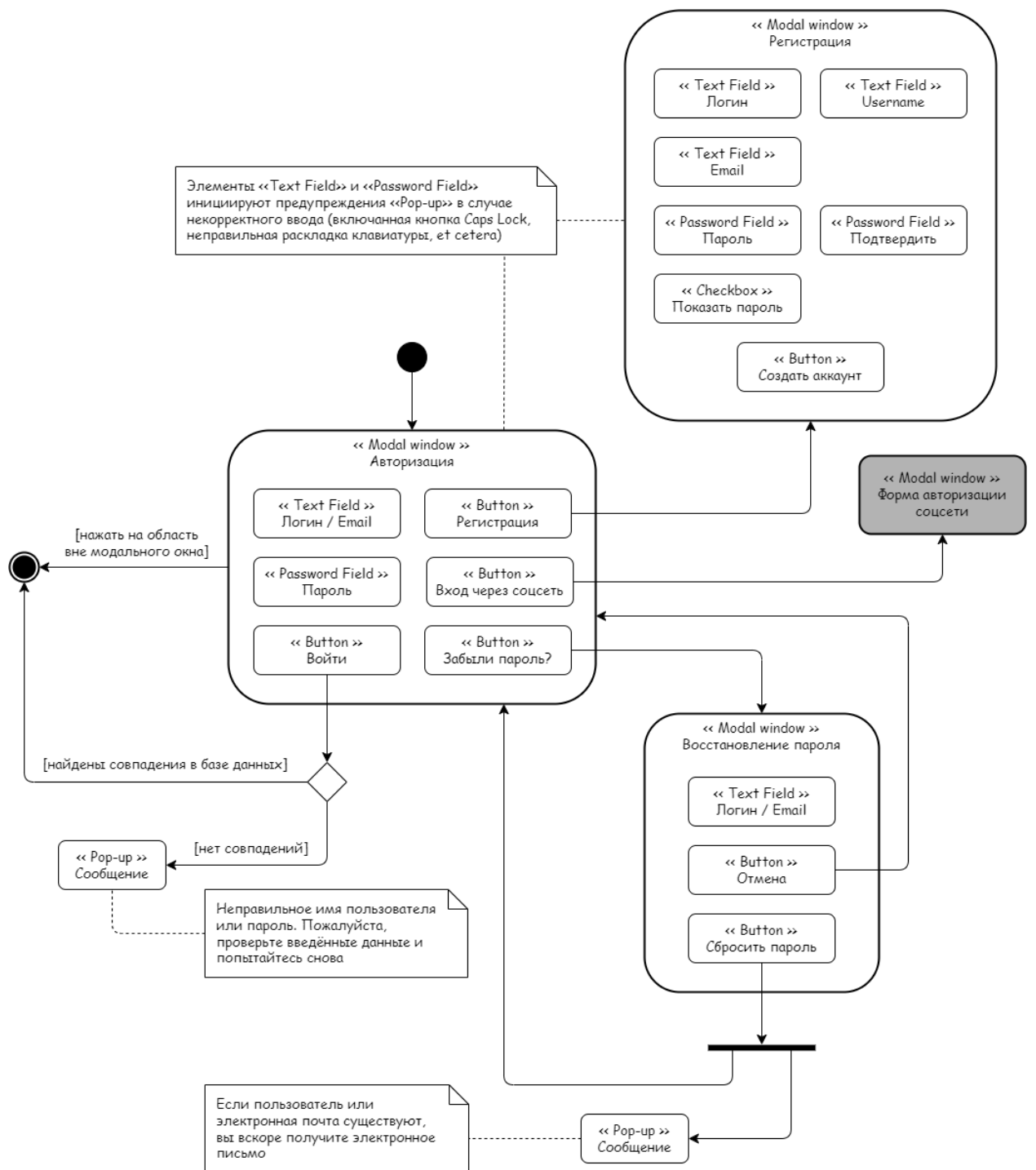


Рисунок 2 — Фрагмент навигационной карты относительно раздела «Авторизация/Регистрация»

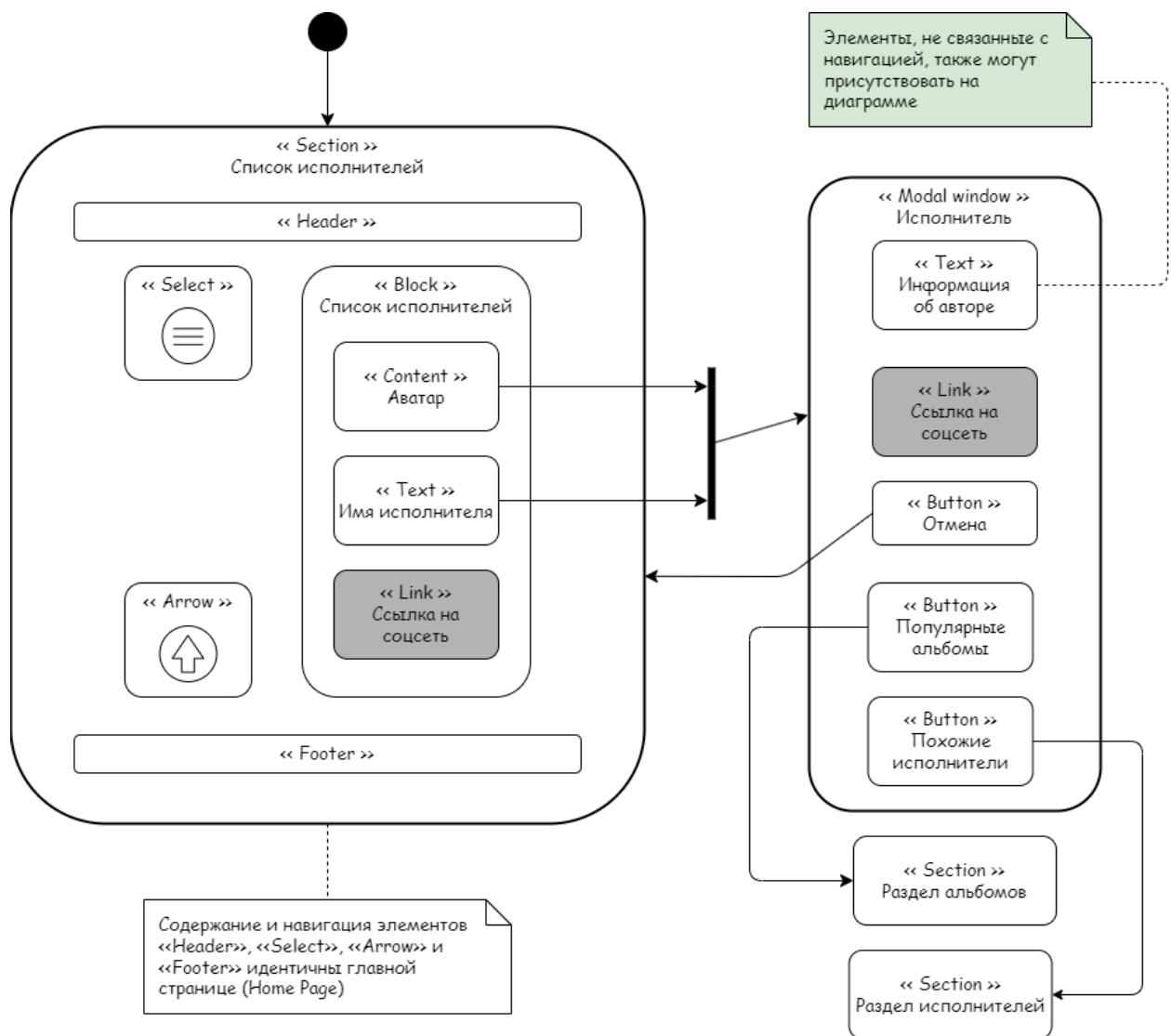


Рисунок 3 — Фрагмент навигационной карты относительно раздела «Список исполнителей»

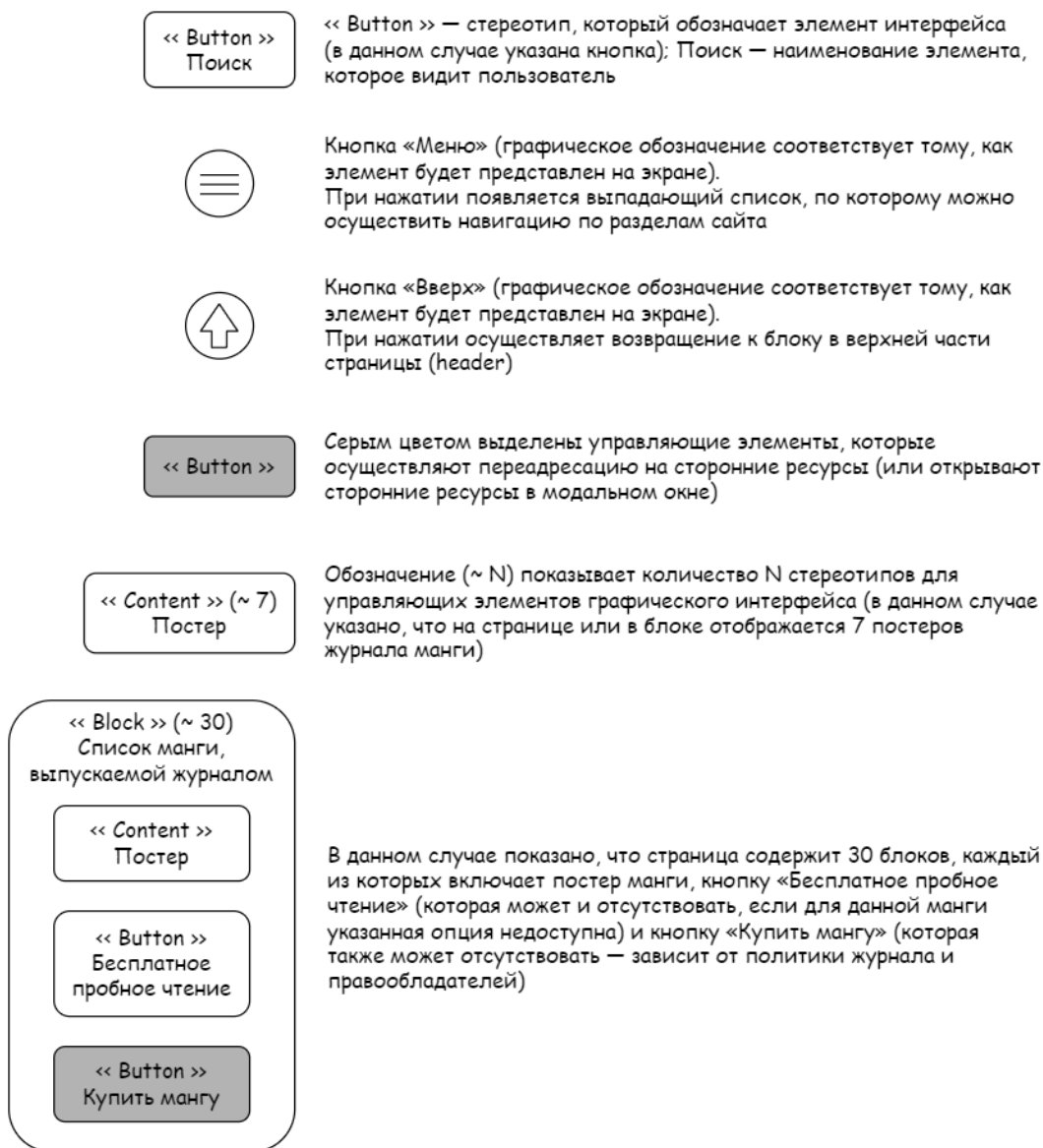


Рисунок 4 — Пояснения к навигационной карте и принятые условные обозначения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения лабораторной работы были изучены аспекты проектирования пользовательского интерфейса, связанные с фиксацией и представлением возможных путей навигации пользователя между окнами и объектами приложения. Для решения этой задачи была использована диаграмма навигации по окнам на основе UML-диаграммы деятельности, где элементы веб-интерфейса (WUI) пользователя выступали в роли стереотипов состояний и видов деятельности.

В работе представлены фрагменты навигационной карты для главной страницы и разделов «Список исполнителей» и «Авторизация/Регистрация». Эти диаграммы расширяют семантику UML-диаграммы деятельности, представляя собой новый профиль UML для моделирования аспектов проектирования пользовательского интерфейса, в частности схемы навигации по окнам.

Таким образом, выполненная работа соответствует поставленной задаче и отвечает всем требованиям, сформулированным в задании.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Павлов Е. В. Проектирование программных систем: методические указания к выполнению лабораторных работ / Е. В. Павлов. — СПб.: ГУАП, 2024
2. Вигерс, Карл. Разработка требований к программному обеспечению = Software Requirements: пер. с англ.; 3-е издание, дополненное / Карл Виггерс, Джой Битти — СПб.: Издательство «ВНУ», 2020. — 736 с.: ил.
3. Буч Г. Введение в UML от создателей языка / Грэди Буч, Джеймс Рамбо, Айвар Якобсон: пер. с англ. — ДМК Пресс, 2015 — 496 с.: ил.
4. 32 User Interface Elements for UI Designers: Your Ultimate Glossary [Электронный ресурс]. — CareerFoundry / Maria de la Riva, 2014. — URL: <https://careerfoundry.com/en/blog/ui-design/ui-element-glossary/> (дата обращения: 11.11.2024)